

# TÉCNICO ADMINISTRATIVO ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/GERENCIAMENTOS DE REDES

## 29/04/2012

| PROVAS                    | QUESTÕES |
|---------------------------|----------|
| LÍNGUA PORTUGUESA         | 01 a 10  |
| MATEMÁTICA                | 11 a 15  |
| INFORMÁTICA               | 16 a 20  |
| CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 21 a 60  |

## SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 60 questões da prova Objetiva.
2. Cada questão da prova Objetiva apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta julgada correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se os seus dados estão impressos corretamente. Se for encontrado algum erro, notifique ao aplicador de prova.
4. A prova terá a duração de quatro horas, já computadas nesse tempo a marcação do cartão-resposta e a coleta da impressão digital.
5. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas **duas horas** de prova e poderá levar o caderno de prova somente no decurso dos últimos **trinta minutos** anteriores ao horário determinado para o término da prova.
6. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.

**LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia o texto a seguir para responder às questões de **01 a 05**.

**VOCÊ RECONHECE QUANDO CHEGA A FELICIDADE?**

Tenho uma forte antipatia pela obrigação de ser feliz que acompanha o Carnaval. Quem foge da folia ganha o rótulo de antissocial, depressivo ou chato. Nada contra o Carnaval. Apenas contra essa confusão de conceitos. Uma festa alegre não significa que você esteja plenamente feliz. E forçar uma situação de felicidade tem tudo para terminar em arrependimento e frustração. Aliás, você reconhece a felicidade quando ela chega? Sabe que está sendo feliz naquele momento? Espere um pouco antes de responder. Pense de novo.

Estamos falando de felicidade! Não de uma alegria qualquer. E qual é a diferença? Bem, descrever a felicidade não é fácil. Ela é muito recatada. Não fica ali, posando para foto, sabe? Mas um Manual de Reconhecimento da Felicidade diria mais ou menos o seguinte: Ela é mansa. Não faz barulho. Ao mesmo tempo é farta. Quando chega, ocupa um espaço danado. Apesar disso, você quase não repara que ela está ali. Se chamar a atenção, não é ela. É euforia. Alegria. A licenciosidade de uma noite de Carnaval. Ou um reles frenesi qualquer, disfarçado de felicidade.

A dita cuja é discreta. Discretíssima. E muito tranquila. Ela te faz dormir melhor. E olha, vou te contar uma coisa: a felicidade é inimiga da ansiedade. As duas não podem nem se ver. Essa é a melhor pista para o seu Manual de Reconhecimento da Felicidade. Se você se apaixonou e está naquela fase de pura ansiedade, mesmo que esteja superfeliz, não é felicidade. É excitação. Paixonite. Quando a ansiedade for embora, pode ser que a felicidade chegue. Mas ninguém garante.

É temperamental, a felicidade. Não vem por qualquer coisa. E para ficar então... hi, não conheço nenhum caso de alguém que a tenha tido por perto a vida inteira. Por isso é tão importante reconhecê-la quando ela chega. Entendeu agora por que a minha pergunta? Será que você sabe mesmo quando está feliz? Ou será que você só consegue saber que foi feliz quando a felicidade já passou?

Eu estudo muito a felicidade. Mas não consigo reconhecê-la. Talvez porque eu seja péssima fisionomista. Ou porque ela seja muito mais esperta do que eu. Mais sábia. Fato é que eu só sei que fui feliz depois. No futuro. Olho para o passado e reconheço: "Nossa, como eu fui feliz naquela época!" Mas no presente ela sempre me dá uma rasteira. Ando por aí, feliz da vida e nem sei que estou nesse estado. Por isso, aproveito menos do que poderia a graça que é ter assim, tão pertinho, a tal da felicidade.

Nos últimos tempos, dei para fazer uma lista de momentos felizes. E aqui é importante deixar claro que esses momentos devem durar um certo período de tempo. Um episódio isolado feliz – como quatro dias de Carnaval, por exemplo – não significa felicidade. A felicidade, quando vem, não vem de passagem. Não dura para sempre, mas dura um tempinho. Gosta de uma certa estabilidade, a danada! O problema é saber que ela está ali na hora em que ela está ali. Mas, voltando à lista, até que ela é longa.

Já fui bastante feliz. Talvez não na maior parte do tempo. Mas acho que ninguém é. A lista é um grande exercício. Sabendo quando você foi feliz, é mais fácil descobrir por que você foi feliz. Para ser ainda mais funcional, é bom que a lista seja cronológica. Lendo a minha, constato que fico cada vez mais feliz e por mais tempo. Será que ela está aqui agora? Não sei dizer. Mas a paz de que desfruto agora é um sintoma dela. E isso não tem nada a ver com a tal obrigação de ser feliz desfilar no Sambódromo. Continuo meus estudos. Já tenho certeza de que hoje sou mais amiga da felicidade do que jamais fui em qualquer tempo.

PADRÃO, Ana Paula. Você reconhece quando chega a felicidade? In: *ISTOÉ*, São Paulo, 28 fev. 2012. Editora Três, p. 98.

**— QUESTÃO 01 —**

A ideia principal defendida no texto é a de que

- (A) o conceito de felicidade é mais complexo do que a vivência de algumas situações de entusiasmo fugazes e eufóricas.
- (B) o Manual de Reconhecimento da Felicidade pode informar que felicidade e ansiedade não combinam.
- (C) a dificuldade das as pessoas em reconhecer quando a felicidade chega em suas vidas as impede de serem felizes.
- (D) a possibilidade para reconhecer a felicidade está na listagem sistemática dos momentos felizes.

**— QUESTÃO 02 —**

A força argumentativa desse artigo de opinião adquire maior poder de convencimento pelo fato de, subjetivamente, a autora

- (A) expressar o ponto de vista próprio de jornalista sobre um tema abstrato.
- (B) expor a própria vivência em relação ao tema apresentado.
- (C) apresentar fatos externos complementares ao ponto de vista exposto.
- (D) criticar a dificuldade de compreensão do conceito da palavra-tema.

**— QUESTÃO 03 —**

A palavra *que* pode assumir diferentes funções num texto. Em qual dos enunciados a seguir a palavra *que* tem função sintática de sujeito?

- (A) "Lendo a minha, constato que fico cada vez mais feliz e por mais tempo."
- (B) "[...] é importante deixar claro que esses momentos devem durar um certo período de tempo."
- (C) "Mas a paz de que desfruto agora é um sintoma dela."
- (D) "[...] não conheço nenhum caso de alguém que a tenha tido por perto a vida inteira."

**— QUESTÃO 04 —**

No trecho *Essa é a melhor pista para o seu Manual de Reconhecimento da Felicidade*, no terceiro parágrafo, o referente do pronome *essa* é

- (A) "naquela fase de pura ansiedade".
- (B) "a melhor pista".
- (C) "a felicidade é inimiga da ansiedade".
- (D) "a dita cuja é discreta".

## — QUESTÃO 05 —

O estilo informal e apelativo da linguagem do texto contribui para que a autora defenda a ideia de que as pessoas precisam

- (A) reconhecer a alegria transitória do carnaval para lembrarem-se dele com felicidade.
- (B) evitar a ansiedade decorrente de paixões para garantir felicidade nos relacionamentos.
- (C) transformar alegrias passageiras em felicidade plena para alcançarem a paz interior.
- (D) identificar os momentos de felicidade para poderem aproveitá-los melhor.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 09.

**CRÍTICA PESADA**

— Vou fazer um conto imitando você. E vai ser na máquina de escrever também: menina mendiga.

Era uma coisa. Quieta, bonita, sozinha. Encurralada naquele canto, sem mais, nem menos. Pedia dinheiro com intimidez. Só lhe restava isso: meio biscoito e um retrato de sua mãe, que havia morrido há 3 dias.

LISPECTOR, Clarice. *Melhores contos*. São Paulo: Global, 2001. p.88.

## — QUESTÃO 06 —

A crítica pesada a que se refere o título do texto diz respeito à

- (A) complexidade da criação literária protagonizada pela menina.
- (B) profundidade de compreensão exigida para o leitor do texto.
- (C) severidade do conteúdo social contido no enredo da história.
- (D) linearidade da trama narrativa desenvolvida pela personagem.

## — QUESTÃO 07 —

Com base na descrição da menina do conto, percebe-se que a formação da palavra *intimidez* dá-se por meio da palavra *timidez* associada à

- (A) derivação por meio do sufixo “ez”.
- (B) composição com a palavra “intimidade”.
- (C) utilização de uma palavra inexistente no português.
- (D) fusão de dois adjetivos.

## — QUESTÃO 08 —

O uso do discurso direto no texto, marcado pela presença do travessão, evidencia uma voz discursiva que explicita ao seu interlocutor a

- (A) condição de escritor que decide escrever um conto.
- (B) incapacidade de cronista para escrever um texto original.
- (C) situação de militante indignado com a mendicância.
- (D) qualidade de articulista resistente ao avanço tecnológico.

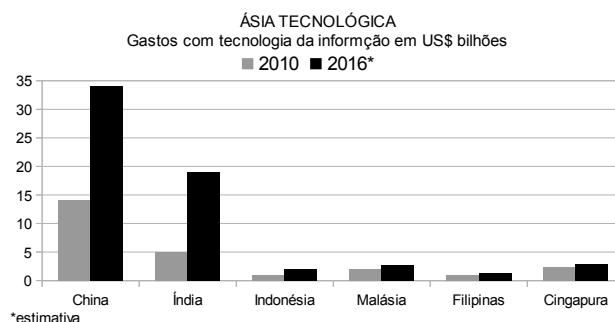
## — QUESTÃO 09 —

O uso do *também* no texto permite a instauração do pressuposto de que o interlocutor *você* do diálogo estabelecido na introdução

- (A) usou a máquina de datilografar para a escrita.
- (B) escreveu um conto sobre uma menina solitária.
- (C) criou um conto imitando alguém.
- (D) resiste ao uso de equipamento mais avançado.

## — QUESTÃO 10 —

Analise o gráfico a seguir:



FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, 24 fev. 2012. p. B2. (Adaptado).

As informações do gráfico a respeito de investimento em tecnologia da informação (TI) nos países asiáticos permitem inferir que

- (A) a diferença entre o investimento da China em 2010 e a estimativa de investimento desse país para 2016 é superior a 30 bilhões de dólares.
- (B) a diferença entre o investimento feito pela China em 2010 e a estimativa de investimento da Índia para 2016 supera o valor de 4 bilhões de dólares.
- (C) a soma do investimento da Indonésia, da Malásia, das Filipinas e de Cingapura em 2010 equivale ao que a Índia deverá investir em 2016.
- (D) a soma do possível investimento da Índia, da Indonésia e das Filipinas em tecnologia da informação para 2016 é inferior ao que a China investiu em 2010.

**MATEMÁTICA**

**— QUESTÃO 11 —**

Considere o número complexo  $z = a + bi$ , sendo que  $a$  é um número real positivo e  $b = a^2$ .

Para que  $|z - a| = 1$ , deve-se ter

- (A)  $z = i$
- (B)  $z = 1 + i$
- (C)  $z = -1 + i$
- (D)  $z = -i$

**— QUESTÃO 12 —**

Leia o fragmento a seguir.

O turismo estrangeiro na Colômbia registrou alta de 10,3% em 2011, sendo que a presença dos brasileiros cresceu de forma mais acentuada, com um total de 93,2 mil turistas, um crescimento de 40,6% em relação a 2010.

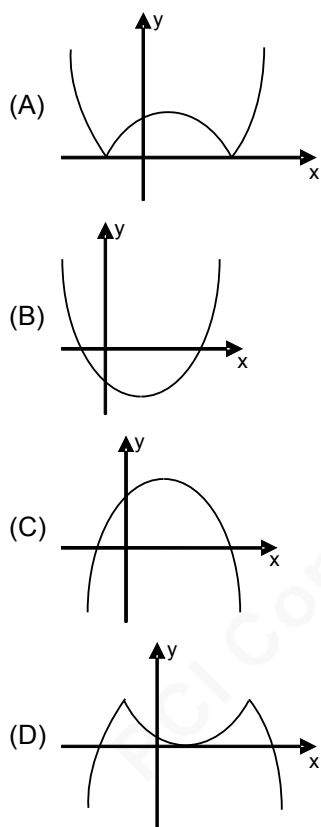
FRIAS, M. Cristina. Viajante. *Folha de S. Paulo*. São Paulo, 4 mar. 2012, p. B2. Turismo. [Adaptado].

De acordo com esses dados, o número de turistas brasileiros, em milhares, que visitaram a Colômbia em 2010 foi, aproximadamente, de:

- (A) 37,84
- (B) 52,60
- (C) 55,36
- (D) 66,29

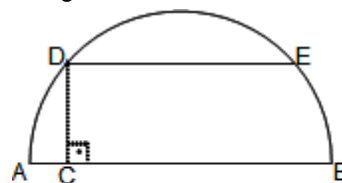
**— QUESTÃO 13 —**

O gráfico da função modular  $f(x) = |ax^2 + bx + c|$ , com  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , tais que  $b^2 > 4ac$  e  $a > 0$ , é:



**— QUESTÃO 14 —**

Um arquiteto projetou um mosaico de pedras a ser colocado em um jardim, na forma de uma semicircunferência de diâmetro  $AB$  medindo 3 m, com uma linha de separação entre os tipos de pedras, representada pelo segmento  $DE$ , paralelo ao diâmetro  $AB$ , de modo que  $\overline{DC} = 1$  m, conforme a figura a seguir.



Para calcular o comprimento da linha de separação,  $\overline{DE}$ , o arquiteto lembrou-se de que, por um teorema da Geometria Plana, vale a relação  $\overline{DC}^2 = \overline{AC} \times \overline{CB}$ .

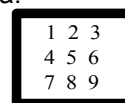
De acordo com essas informações, a medida do segmento  $DE$  é:

Use:  $\sqrt{5} = 2,23$

- (A) 1,23
- (B) 1,50
- (C) 2,23
- (D) 2,50

**— QUESTÃO 15 —**

A senha de acesso a um celular, composta de três números, deve ser informada na sua tela, representada na figura a seguir, de modo que os três números sejam os vértices de um triângulo isósceles cuja base é paralela aos lados horizontais da figura.



A probabilidade de que alguém, que conheça as características da senha descritas acima, acerte a senha na primeira tentativa é igual a:

- (A)  $1/3$
- (B)  $1/6$
- (C)  $1/9$
- (D)  $1/12$

**— RASCUNHO —**

## INFORMÁTICA

### — QUESTÃO 16 —

Um dos sistemas operacionais baseados em Linux é o Ubuntu. Considerando-se seu uso através da linha de comando (terminal), os respectivos comandos para: 1) Criar um diretório chamado Escola; 2) Criar um arquivo de texto chamado Teste.txt; 3) Apagar o arquivo de texto Teste.txt; 4) Apagar o diretório Escola; são, respectivamente,

- (A) create Escola - create Teste.txt - rm Teste.txt - rmdir Escola
- (B) mkdir Escola - touch Teste.txt - kill Teste.txt - killdir Escola
- (C) mkdir Escola - touch Teste.txt - rm Teste.txt - rmdir Escola
- (D) create Escola - create Teste.txt - kill Teste.txt - killdir Escola

### — QUESTÃO 17 —

Analise a janela do aplicativo de planilha eletrônica (CALC) do BrOffice 2, versão em português, apresentada a seguir.

|    | A  | B       | C            | D | E |
|----|----|---------|--------------|---|---|
| 1  |    |         |              |   |   |
| 2  | ID | Nome    | Valor        |   |   |
| 3  | 1  | Antônio | R\$ 1.000,00 |   |   |
| 4  | 2  | Pedro   | R\$ 1.200,00 |   |   |
| 5  | 3  | Júlio   | R\$ 1.300,00 |   |   |
| 6  | 4  | Paulo   | R\$ 1.100,00 |   |   |
| 7  |    |         |              |   |   |
| 8  |    | Total   | R\$ 4.600,00 |   |   |
| 9  |    | Média   | R\$ 1.150,00 |   |   |
| 10 |    |         |              |   |   |
| 11 |    |         |              |   |   |
| 12 |    |         |              |   |   |
| 13 |    |         |              |   |   |

Para determinar o valor médio dos valores listados nesta planilha, é necessário digitar o seguinte comando:

- (A) =Média(D3:D6)
- (B) =Soma(C3:C6) / 4
- (C) =Média(C3:C6) / 4
- (D) =Soma(C3:C6)

### — QUESTÃO 18 —

Entrada e saída (do inglês: *input e output*) são termos rotineiramente conhecidos na área de informática, e diz respeito aos periféricos ou aplicativos de entrada de informação (inserção) e saída (obtenção) em um computador. Com o avanço da informática, ao longo dos anos, alguns equipamentos se tornaram híbridos, ou seja, tem a capacidade de serem tanto um periférico de entrada quanto um periférico de saída de dados. Nesse sentido, o único periférico que pode ser considerado híbrido é o

- (A) monitor sensível a toques.
- (B) mouse (ótico).
- (C) teclado (sem fio).
- (D) leitor de código de barras.

### — QUESTÃO 19 —

A tabela a seguir foi criada no aplicativo Microsoft Excel 2007, versão em português.

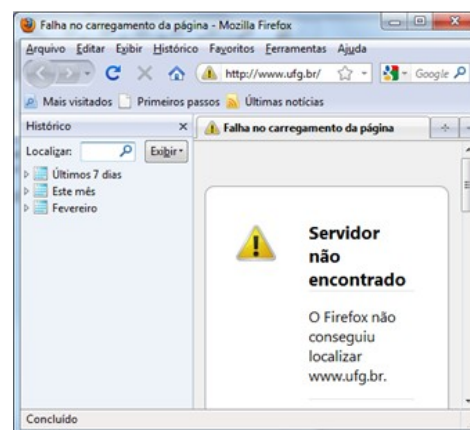
|   | A        | B           | C          | D        | E         |
|---|----------|-------------|------------|----------|-----------|
| 1 | Nome     | Idade(anos) | altura(cm) | peso(kg) | resultado |
| 2 |          | >=29        | >177       | <=80     | 1         |
| 3 | Nome     | idade(anos) | altura(cm) | peso(kg) |           |
| 4 | Pessoa 1 | 37          | 181        | 100      |           |
| 5 | Pessoa 2 | 39          | 198        | 95       |           |
| 6 | Pessoa 3 | 25          | 189        | 102      |           |
| 7 | Pessoa 4 | 36          | 186        | 80       |           |
| 8 | Pessoa 5 | 29          | 177        | 75       |           |

Nessa tabela, de acordo com as informações que ela contém, qual é a fórmula inserida na célula E2 para que, com base nos dados definidos em B2, C2, D2, respectivamente, tenha-se nessa célula valor igual a 1?

- (A) =BDCONTAR(B3:D8;;B1:D2)
- (B) =BDCONTAR(B4:D8;;B1:D2)
- (C) =BDCONTAR(B4:D8;;B2:D2)
- (D) =BDCONTAR(B3:D8;;B2:D2)

### — QUESTÃO 20 —

Analise a janela do aplicativo Mozilla Firefox apresentada a seguir.



Para apresentar a janela de histórico de navegação dos últimos acessos à internet, como mostrado na figura, a sequência necessária de ações é a seguinte:

- (A) Menu - Ferramentas → Opções → Avançado → Histórico
- (B) Menu - Ferramentas → Opções → Histórico
- (C) Menu - Exibir → Barra de Ferramentas → Histórico
- (D) Menu - Exibir → Painel → Histórico



**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****— QUESTÃO 21 —**

A técnica de comutação em que os recursos necessários ao longo de um caminho (ex.: buffers, taxa de transmissão de enlaces), para prover comunicação entre os sistemas finais, são reservados pelo período da sessão de comunicação é denominado comutação de

- (A) pacotes.
- (B) circuitos.
- (C) células.
- (D) redes.

**— QUESTÃO 22 —**

O tempo requerido para examinar o cabeçalho do pacote e determinar para onde direcioná-lo, que pode também incluir outros fatores, como o tempo necessário para verificar erros em bits existentes no pacote, que ocorreram durante a transmissão, é parte do atraso de

- (A) processamento.
- (B) fila.
- (C) transmissão.
- (D) propagação.

**— QUESTÃO 23 —**

A topologia de rede descreve o leiaute de uma rede de computadores, por meio da qual há o tráfego de informações, como os dispositivos estão conectados a ela. A topologia que facilita a manutenção do sistema e permite, em caso de avaria, detectar o problema é

- (A) estrela.
- (B) barramento.
- (C) árvore.
- (D) anel.

**— QUESTÃO 24 —**

Os cabos UTP foram padronizados pelas normas da EIA/TIA-568-B, levando em conta o nível de segurança e a bitola do fio, onde os números maiores indicam fios com diâmetros menores. Que categoria de cabo UTP pode ser usada para frequências até 125 MHz em redes de computadores?

- (A) 5e (CAT5e).
- (B) 5 (CAT5).
- (C) 4 (CAT4).
- (D) 3 (CAT3).

**— QUESTÃO 25 —**

A Internet tornou-se essencial tanto para empresas quanto para pessoas, quer seja para trabalho, quer seja para entretenimento. Porém, apesar dos benefícios que proporciona a seus usuários, a Internet possui um lado “negativo”, no qual se inserem ataques de todas as naturezas. O envio de mensagens perfeitas a uma aplicação vulnerável, ou a um sistema operacional sendo executado em um hospedeiro direcionado é um ataque de

- (A) inundação na largura de banda.
- (B) vulnerabilidade.
- (C) inundação na conexão.
- (D) contingência a ameaças.

**— QUESTÃO 26 —**

O protocolo OSPF (Open Shortest Path First) incorporou uma série de características avançadas e foi concebido como sucessor do protocolo RIP (Routing Information Protocol). Em sua essência, contudo, o OSPF é um protocolo que usa broadcasting de informação de estado de enlace e um algoritmo de

- (A) roteamento pró-ativos.
- (B) host-inteligente.
- (C) roteamento geográfico.
- (D) caminho de menor custo de Dijkstra.

**— QUESTÃO 27 —**

O serviço de NAT (Network Address Translation) conquistou ampla aceitação nos últimos anos, mas o uso deste serviço causa uma violação à regra definida pela IETF de que

- (A) a finalidade dos números de portas é endereçar processos, não hospedeiros.
- (B) o host deve ter seu endereço próprio, que jamais deve ser alterado.
- (C) a quantidade de endereços está definida pela convenção de sua classe.
- (D) o servidor suporta um número muito pequeno de endereços.

**— QUESTÃO 28 —**

Um componente extremamente importante do protocolo TCP (Transmission Control Protocol) é o seu mecanismo de controle de congestionamento, que opera no remetente, e monitora uma variável adicional chamada

- (A) taxa de bits disponível.
- (B) transferência em modo assíncrono.
- (C) carga oferecida.
- (D) janela de congestionamento.

**— QUESTÃO 29 —**

Um componente crítico de muitas aplicações P2P (Peer-to-Peer) e de outras aplicações distribuídas é um índice que suporta operações de busca e atualização. Quando este banco de dados é distribuído, os pares podem realizar caching de conteúdo e roteamento sofisticado de consultas entre si. A indexação e a busca de informação são elementos essenciais em sistemas P2P, e utilizam a técnica de

- (A) Distributed Hash Tables (DHTs).
- (B) Control Pipelining (CP).
- (C) Database Information System (DIS).
- (D) Table Approaching Bittorrent (TAB).

**— QUESTÃO 30 —**

O quadro a seguir apresenta um resultado do comando "traceroute".

```
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 ***
18 ***
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
```

A informação reportada no resultado do comando é, respectivamente:

- (A) nome do roteador, endereço do roteador e resposta do tempo de envio de três pacotes.
- (B) nome do switch, endereço do switch e resposta do tempo de envio de três pacotes.
- (C) nome do roteador, endereço do roteador e resposta do tempo de envio de três pacotes, sendo o primeiro o menor tempo, o segundo o maior tempo e o terceiro o tempo médio.
- (D) nome do switch, endereço do switch e resposta do tempo de envio de três pacotes, sendo o primeiro o menor tempo, o segundo o maior tempo e o terceiro o tempo médio.

**— QUESTÃO 31 —**

As especificações do protocolo HTTP [RFC 2616] definem os formatos dos dois tipos de mensagens HTTP: mensagens de requisição e de resposta. A primeira linha de uma mensagem de resposta HTTP é denominada linha

- (A) de cabeçalho.
- (B) de status.
- (C) em branco.
- (D) de mensagem.

**— QUESTÃO 32 —**

Tradicionalmente, as redes sem fios estão presentes no local de trabalho, em casa, em universidades e em aeroportos. As LANs sem fio têm sido uma das mais importantes tecnologias de rede de acesso à Internet. O componente fundamental de construção da arquitetura de LAN sem fio do padrão 802.11 é o

- (A) BSS (conjunto de serviços básicos).
- (B) CSMA/CA (acesso múltiplo por detecção de portadora).
- (C) RTS (solicitação de envio).
- (D) CTS (pronto para envio).

**— QUESTÃO 33 —**

O padrão de rede sem fio IEEE 802.11b possui uma lista de canais de frequência que não se sobrepõem. O espectro é dividido em pedaços uniformemente distribuídos dentro da banda como canais individuais. Na faixa do espectro da frequência 2.4GHz, os canais que não causam interferência entre si são

- (A) 2, 4 e 6.
- (B) 1, 3 e 5.
- (C) 1, 6 e 11.
- (D) 2, 7 e 11.

**— QUESTÃO 34 —**

Em resposta à solicitação de usuários que desejam maior flexibilidade, as empresas de redes de computadores começaram a buscar um meio de reconfigurar a fiação dos prédios inteiramente via software. O conceito resultante é chamado de

- (A) Feeling de Pacotes.
- (B) Gateway de Aplicação.
- (C) Broadcasting.
- (D) LAN Virtual.

**— QUESTÃO 35 —**

Em uma classe de serviço provido pela camada de rede, caso seja oferecido o serviço não orientado a conexão, pacotes serão inseridos individualmente na rede e roteados de modo independente, não havendo necessidade de configuração antecipada. Nesse contexto, os pacotes são frequentemente chamados datagramas, e a rede é denominada de rede de datagramas. Caso contrário, se for oferecido o serviço orientado a conexão, deverá ser estabelecido um caminho desde o roteador de origem até o de destino, antes de ser possível enviar quaisquer pacotes de dados. Esse tipo de conexão é chamado de

- (A) caminho do roteador.
- (B) circuito virtual.
- (C) argumento fim a fim.
- (D) comutação de pacotes.

**— QUESTÃO 36 —**

Quando a ARPANET foi configurada, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou um comitê informal para supervisioná-la. Em 1983, o comitê passou a ser chamado de IAB (Internet Architecture Board). Quando havia necessidade de um padrão para um novo algoritmo de roteamento, os membros do IAB o elaboravam e, em seguida, anunciavam a mudança na forma de RFCs (Request For Comments). O Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) e o Protocolo Internet (IP) estão definidos nas normas RFC, respectivamente,

- (A) 793 e 791.
- (B) 1223 e 1221.
- (C) 13 e 11.
- (D) 1243 e 1241.

**— QUESTÃO 37 —**

Para soluções de gerenciamento de redes utiliza-se um protocolo de nível de aplicação da arquitetura TCP/IP, operando tipicamente sobre o UDP (User Datagram Protocol). Em sua nova versão, foi apresentada uma proposta de solução para o problema de segurança. Este protocolo é o

- (A) SNMP
- (B) SNMPv2
- (C) SNMPv3
- (D) CMIP

**— QUESTÃO 38 —**

O padrão X.500 é uma série de normas para redes de computadores que abordam o serviço de diretório. Esta série foi desenvolvida pelo ITU-T para dar suporte aos requisitos do padrão X.400 (ex.: troca de mensagens eletrônicas e busca de nomes). A ISO foi parceira no desenvolvimento do padrão X.500, e incorporou ambos os padrões ao pacote de protocolos OSI. Dentre a lista de serviços oferecidos, o padrão de diretório que descreve os procedimentos para operações distribuídas é o

- (A) X509.
- (B) X518.
- (C) X519.
- (D) X530.

**— QUESTÃO 39 —**

Na Internet, encontram-se pessoas vasculhando contas de outras pessoas com o uso de algumas técnicas e procedimentos para realizar tal feito. Essas técnicas também são encontradas com facilidade para comprometer a segurança da Web. Enganar um servidor DNS, fazendo-o instalar um falso endereço IP, é uma ação chamada de

- (A) DNS spoofing.
- (B) DNS security.
- (C) DNS malware.
- (D) DNS firewall.

**— QUESTÃO 40 —**

O arquivo de configuração do serviço de diretório da suíte OpenLDAP (slapd) é o "/etc/ldap/slapd.conf". Esse arquivo possui vários parâmetros que configuram desde a execução do serviço slapd até o backend do banco de dados utilizado, bem como os índices gerados para agilizar as buscas, e a senha de administração para acessar o diretório. Os parâmetros de configuração do arquivo "/etc/ldap/slapd.conf" são organizados em seções que ajustam cada aspecto do serviço. A organização desse arquivo é feita na seguinte ordem:

- (A) schema's, serviço, segurança e bases de dados.
- (B) usuários, aplicação, autenticação e protocolos.
- (C) restrições, disponibilidade, regras e utilitários.
- (D) área, operações, exceções e diretórios.

**— QUESTÃO 41 —**

O DNS (Domain Name Service), aplicação de nomes de domínio, é um serviço que converte nomes em endereço IP e endereço IP em nomes, de forma reversa, conforme demonstrado a seguir.

```
$TTL 43200 ; 12 hours
@      IN SOA  server.exemplo. root.exemplo. (
        2      ; serial
        28800   ; refresh (8 hours)
        14400   ; retry (4 hours)
        3600000 ; expire (5 weeks 6 days 16 hours)
        86400   ; minimum (1 day)
)
@      IN NS   server.exemplo.
server IN A    192.168.100.1
```

O exemplo acima mostra o modelo da base de dados do servidor 192.168.100.1, que é utilizado para armazenar a zona local. Os números da cláusula "minimum" é o tempo em que

- (A) o servidor secundário se atualizará.
- (B) uma consulta ficará armazenada em cache.
- (C) o servidor secundário ficará respondendo caso não consiga se comunicar com o servidor primário.
- (D) o servidor secundário tentará atualizar novamente, caso tenha erro em alguma tentativa.

**— QUESTÃO 42 —**

A norma ISO 27001 é uma norma internacional que possibilita às organizações o estabelecimento de uma política de segurança, controles e gerenciamento de riscos. Os termos "preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade, podem também estar envolvidas" referem-se a que conceito da norma ISO 27001?

- (A) Disponibilidade.
- (B) Integridade.
- (C) Incidente de segurança da informação.
- (D) Segurança da informação.



**— QUESTÃO 43 —**

A rede de computadores de uma empresa tem endereço igual a 200.230.43.0, sendo a máscara da mesma igual a 255.255.255.224. A empresa é dividida em três sub-redes (A, B e C), cada uma com duas máquinas (A1, A2, B1, B2, C1 e C2). Quais seriam os endereços IP das máquinas segundo a configuração dada?

- (A) A1 = 200.230.43.01, A2 = 200.230.43.11;  
B1 = 200.230.43.21, B2 = 200.230.43.31;  
C1 = 200.230.43.41, C2 = 200.230.43.51.
- (B) A1 = 200.230.43.33, A2 = 200.230.43.34;  
B1 = 200.230.43.65, B2 = 200.230.43.66;  
C1 = 200.230.43.129, C2 = 200.230.43.130.
- (C) A1 = 200.230.43.32, A2 = 200.230.43.33;  
B1 = 200.230.43.61, B2 = 200.230.43.62;  
C1 = 200.230.43.230, C2 = 200.230.43.231.
- (D) A1 = 200.230.43.01, A2 = 200.230.43.11;  
B1 = 200.230.43.33, B2 = 200.230.43.34;  
C1 = 200.230.43.62, C2 = 200.230.43.63.

**— QUESTÃO 44 —**

Duas máquinas X e Y necessitam se comunicar por meio de um canal seguro e, para isso, decidem utilizar uma terceira entidade de confiança CA para a criação deste canal. Ambas as entidades já possuem a chave pública de CA e confiarão em uma assinatura dessa entidade.

Nesse contexto, considere os seguintes passos executados para o estabelecimento do canal:

1. X requisita a CA a chave pública de Y;
2. CA pega a chave pública verificada de Y, nos seus bancos de dados, e assina essa chave, atestando sua legitimidade;
3. CA envia para X a chave junto com a assinatura;
4. X verifica a assinatura de CA, certifica-se de que tudo está correto e aceita essa chave de Y como autêntica;
5. X usa sua chave particular para encriptar a chave pública de Y e envia o resultado para Y;
6. Y usa sua chave particular para descriptar a chave enviada por X;
7. X e Y passam a usar um algoritmo simétrico com a chave enviada por X para trocar as mensagens.

Considerando-se os objetivos de X e Y e analisando-se os passos por eles executados (passos de 1 a 7), conclui-se que, para atender às necessidades de X e Y,

- (A) o passo 5 deve ser modificado para: X escolhe, aleatoriamente, uma chave de sessão, usa a chave pública de Y para encriptar a chave escolhida, e envia o resultado para Y.
- (B) o passo 6 deve ser modificado para: Y usa sua chave pública para descriptar a chave enviada por X.
- (C) os passos 1 a 7 devem ser modificados, substituindo-se as referências "chave pública" de Y por sua "chave particular", e "chave particular" de Y por sua "chave pública".
- (D) o passo 7 deve ser modificado para: X e Y passam a usar um algoritmo assimétrico com a chave enviada por X para trocar as mensagens.

**— QUESTÃO 45 —**

Navegar pela web envolve uma série de buscas de páginas independentes. O navegador envia uma solicitação a um servidor e recebe um arquivo de volta, chamado "cookies". Esse termo foi derivado de uma antiga gíria de programador, em que um programa chama um procedimento e recebe algo de volta que ele pode precisar, apresentando-o mais tarde para conseguir algum trabalho. Um "cookie" pode conter até cinco campos (Domínio, Caminho, Conteúdo, Expira e Seguro), onde o campo "Expira" especifica quando o "cookie" perde sua validade. Se este campo não existir,

- (A) o navegador descarta o cookie quando sair, sendo este chamado de cookie não persistente.
- (B) o cookie fica até que a conexão termine, e então registra os outros campos.
- (C) o cookie fica no navegador, sendo conhecido como cookie persistente.
- (D) a conexão fica travada, então ela é perdida, sendo necessário um novo estabelecimento de conexão.

**— QUESTÃO 46 —**

A linguagem XML (eXtensible Markup Language) tornou-se popular como linguagem para a comunicação entre programas. Quando essa comunicação é executada pelo protocolo HTTP, ela é chamada de

- (A) XHTML.
- (B) Comunicação síncrona.
- (C) Web Service.
- (D) SHTML.

**— QUESTÃO 47 —**

Na camada de rede do TCP/IP, a faixa de endereços IP, conhecida como classe C, possui como endereços inicial e final, respectivamente,

- (A) 192.0.0.1 e 223.254.254.254.
- (B) 192.0.0.0 e 223.254.254.254.
- (C) 192.0.0.0 e 223.255.255.255.
- (D) 192.168.0.1 e 223.255.255.255.

**— QUESTÃO 48 —**

O padrão Bluetooth foi desenvolvido para permitir a interconexão de dispositivos de computação e comunicação por meio de rádios sem fio de curto alcance, de baixa potência e de baixo custo. Os protocolos Bluetooth permitem que dispositivos, como telefones celulares, notebooks, impressoras e fones de ouvido, encontrem-se e conectem-se. Essa ação é denominada

- (A) sincronismo.
- (B) emparelhamento.
- (C) salto de frequência adaptativo.
- (D) identificação de radiofrequência.

**— QUESTÃO 49 —**

Muitos usuários de multimídia pela Internet vão querer controlar a reprodução de mídia de taxa constante, fazendo pausas na reprodução, reposicionando a produção em um ponto do tempo futuro ou passado, avançando ou atrasando a reprodução em modo rápido, e assim por diante. O protocolo que permite que um transdutor controle a transmissão de uma corrente de mídia chama-se

- (A) ICMP.
- (B) HTTPS.
- (C) MPEG.
- (D) RTSP.

**— QUESTÃO 50 —**

Em uma arquitetura de firewall, as conexões podem ser abertas da rede interna para a Internet. Também, as conexões externas podem ser abertas para a rede interna de forma controlada e exclusivamente para os bastion hosts – por exemplo, pode-se permitir conexões ao servidor web. Esta arquitetura de firewall é chamada de

- (A) dual-home host.
- (B) screened host.
- (C) screened subnet.
- (D) dual-home subnet.

**— QUESTÃO 51 —**

O kernel do Linux é o núcleo do sistema operacional. É a parte do sistema responsável pelo gerenciamento de baixo nível do hardware e software. Para compilar o kernel do Linux é usado o comando

- (A) make.
- (B) grub.
- (C) apt-get install.
- (D) apt-get update.

**— QUESTÃO 52 —**

O datagrama IPv4, utilizado pela camada de rede da arquitetura TCP/IP, tem comprimento máximo de

- (A) 1500 bytes.
- (B) 16480 bytes.
- (C) 65535 bytes.
- (D) 128648 bytes.

**— QUESTÃO 53 —**

O protocolo FTP (File Transfer Protocol) é uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos (conhecido como download/upload), sendo uma das mais usadas na Internet. Neste protocolo são criados comandos para interagir com o servidor, como o comando TYPE que

- (A) configura o modo de transferência de arquivos (ASCII ou binário).
- (B) informa o tipo de transferência (stream, bloco ou comprimido).
- (C) especifica o tipo de conexão a ser utilizada (SSH ou passive mode).
- (D) lista o conteúdo de um arquivo remoto.

**— QUESTÃO 54 —**

O firewall é um programa com o objetivo de proteger a máquina contra acessos e tráfego indesejados, proteger serviços que estejam rodando na máquina e bloquear a transmissão de dados que não se deseja receber. O iptables é um firewall do Linux em nível de pacotes e funciona baseado em parâmetros, como endereço/porta de origem/destino do pacote, prioridade etc. O comando para inserir uma regra no firewall do Linux é:

- (A) iptables -U filter -I OUTPUT 1 -s 192.168.1.15 -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
- (B) iptables -t filter -I INPUT 1 -s 192.168.1.15 -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
- (C) iptables -U INPUT 1 -s 192.168.1.15 -d 127.0.0.1 -j DENY
- (D) iptables -t INPUT 2 -d 127.0.0.1 -p uftp -j DROP

**— QUESTÃO 55 —**

A configuração e o uso do módulo apache-ssl com o servidor Apache servem para garantir o acesso seguro ao servidor Web, bem como garantir uma comunicação segura por criptografia dos dados, via porta 443 (usada como padrão quando especifica-se uma URL iniciando com https://). No “httpd.conf”, após baixar o pacote libapache-mod-ssl para instalar o suporte a módulo SSL no Apache do Linux, o comando é:

- (A) unzip ssl\_module /usr/lib/apache/1.3/mod\_ssl.zip
- (B) loadModuleApache ssl\_module /usr/lib/apache/1.3/mod\_ssl.ap
- (C) loadModule ssl\_module /usr/lib/apache/1.3/mod\_ssl.so
- (D) unzip ssl\_module /usr/lib/apache/1.3/mod\_ssl.so

**— QUESTÃO 56 —**

O SAMBA é um servidor e um conjunto de ferramentas que permitem que máquinas Linux e Windows se comuniquem entre si, compartilhando serviços (ex.: arquivos, diretórios, impressão) por meio do protocolo SMB (Server Message Block) / CIFS (Common Internet File System), equivalentes à implementação NetBEUI no Windows. Fazem parte da configuração de Nomes e Grupos de Trabalho do SAMBA,

- (A) netbios name, workgroup, netbios aliases, server string e name resolve order.
- (B) file system, name, passwd, alias e string name.
- (C) character set, client code page, preserve case, short preserve case e default case.
- (D) guest account, invalid users, valid users, default service e username map.

**— QUESTÃO 57 —**

Uma alternativa como gerenciador de boot, que apresenta recursos extras com relação a outras opções disponíveis. Ele é flexível, funcional e poderoso, podendo inicializar sistemas operacionais como o Windows (9x, ME, NT, 2000 e XP), DOS, Linux, GNU Hurd, \*BSD, OS/2 etc. Pode-se destacar também o suporte aos sistemas de arquivos ext2 (Linux), ext3 e reiserfs (novos sistemas de arquivos journaling do Linux), FAT16 e FAT32 (Win 9x/ME), FFS (Fast File System usado no \*BSD) e minix (MINIX OS). Esta descrição é do seguinte serviço:

- (A) Norton Boot
- (B) Grub
- (C) Boot Reloader
- (D) Lilo

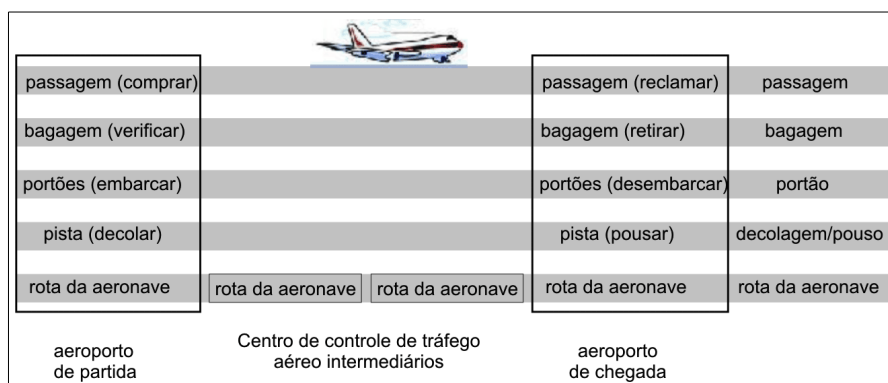
**— QUESTÃO 58 —**

O Linux é desenvolvido por milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, cada uma fazendo sua contribuição ou mantendo alguma parte do kernel gratuitamente. São características do Linux:

- (A) multitarefa em tempo real, monousuário no sistema operacional com um único envio de arquivo.
- (B) suporte a nomes extensos de arquivos e diretórios, havendo necessidade de reiniciar o sistema após modificar a configuração de qualquer periférico ou de parâmetros de rede.
- (C) proteção entre processos executados na memória RAM, suporte nativo a virtualização.
- (D) suporte nativo a dispositivos SATA, PATA, Fiber Channel; vulnerável a vírus.

**— QUESTÃO 59 —**

Uma arquitetura de camadas permite discutir uma parcela específica e bem definida de um sistema grande e complexo, conforme exemplificado na figura a seguir.



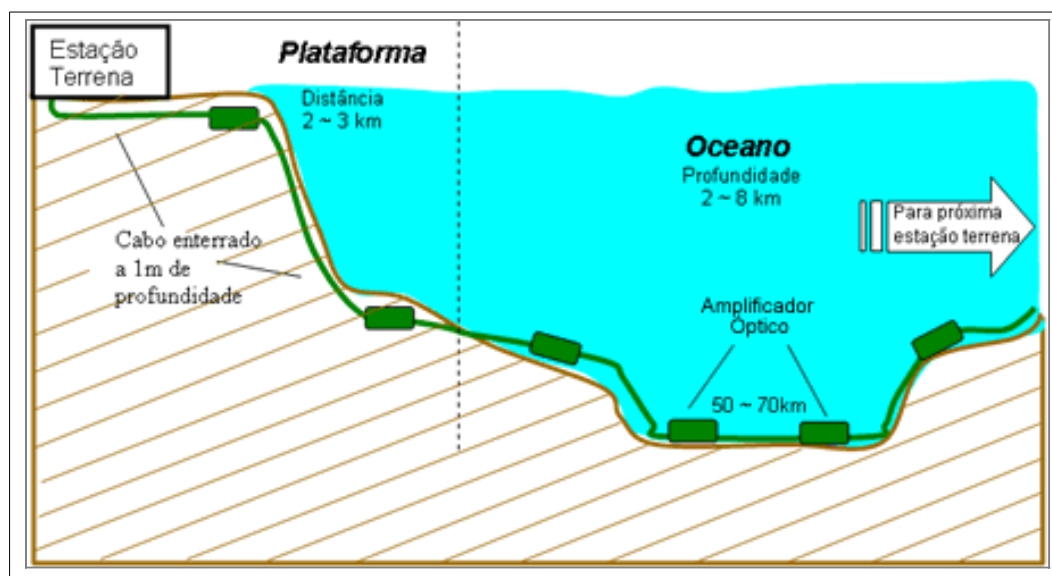
KUROSE, J. Redes de computadores, São Paulo: Pearson, 2010. p. 36. [adaptado]

Fazendo uma analogia da figura com a arquitetura OSI, quais são as sete camadas na sequência?

- (A) apresentação, aplicação, sessão, enlace, transporte, física e rede.
- (B) física, transporte, apresentação, sessão, rede, enlace e aplicação.
- (C) aplicação, sessão, apresentação, transporte, rede, enlace e física.
- (D) aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física.

**— QUESTÃO 60 —**

Redes que utilizam cabos submarinos são normalmente construídas usando topologia em anel, o que permite que elas circundem um continente, um país ou uma ilha. Com isso, oferece-se conectividade em toda a extensão da rede e garante-se redundância por meio do uso de sistemas SDH padrão para proteção e autorrestauração do tráfego da rede, em caso de falha. A figura a seguir apresenta os principais componentes de um sistema de comunicação de longa distância utilizando cabos submarinos.



Disponível em: <<http://www.wirelessbrasil.org/bloco/2010/dez/dez07a.html>>. Acesso em: 20 mar. 2012.

O método pelo qual vários sinais, em diferentes comprimentos de onda, são combinados em uma única fibra é conhecido pelo nome de multiplexação por divisão de onda densa (DWDM). Os DWDM atualmente em funcionamento nos cabos submarinos trabalham com comprimentos de onda com velocidade de transmissão de

- (A) 10Tbps e 100Tbps.
- (B) 5Mbps e 20Mbps.
- (C) 2,5Gbps e 10Gbps.
- (D) 1,5Mbps e 50Mbps.

**— RASCUNHO —**